

Métodos Numéricos I

Interpolação

REALIZAR APÓS posição 24: UFC Bento MN1 Unidade4 Parte3 AulaInterpolacaoNewton

Posições na playlist 21 a 24 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Métodos Numéricos 1 |

<https://www.youtube.com/watch?v=a6nNQ6qKgiY&list=PLI9WiBCz67cPTTRER4CrSN0wpRN-NmjGA>

Conteúdo verificável: Interpolação; inversa; Lagrange; Newton

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Lagrange

Interpole(0, 1), (1, 2), (2, 5). (a) Construa bases de Lagrange. (b) Simplifique polinômio. (c) Avalie em 1, 5 e confira nos nós.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Newton

Use os mesmos nós $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 5)$. (a) Monte diferenças divididas. (b) Escreva forma Newton. (c) Acrescente $(3, 10)$ e explique reaproveitamento.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Interpolação inversa

Dados $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 5)$, estime x quando $y=3$ usando interpolação inversa quadrática. (a) Inverta pares. (b) Avalie em 3. (c) Compare com resolver $x^2+1=3$ e explique por que métodos não são equivalentes em geral.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Extrapolação e erro

(a) Explique unicidade de polinômio de grau $\leq n$ por $n+1$ abscissas distintas. (b) Discuta extrapolação além do intervalo dos nós e sensibilidade a ruído. (c) Proponha verificação numérica de implementação de Lagrange/Newton.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Lagrange (15 pontos)

$L_0 = (x-1)(x-2)/2$, $L_1 = -x(x-2)$, $L_2 = x(x-1)/2$. $P = L_0 + 2L_1 + 5L_2 = x^2 + 1$. Em 1, 5, valor 3, 25. Bases têm valor 1 no próprio nó e 0 nos outros, garantindo interpolação. A avaliação fora dos nós depende da hipótese de modelo, não de nova medição.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Newton (25 pontos)

Primeiras diferenças 1 e 3; segunda $(3-1)/(2-0)=1$. $P=1+x+x(x-1)=1+x^2$. Com (3, 10), nova primeira 5, segunda 1 e terceira 0; polinômio permanece. A forma Newton permite acrescentar termo usando novos coeficientes sem reconstruir todas as bases; isso não elimina cuidados numéricos com nós próximos.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Interpolação inversa (25 pontos)

Interpolar x como função de y pelos pontos (1, 0), (2, 1), (5, 2). Em $y=3$: termo do primeiro é 0; do segundo $(3-1)(3-5)/[(2-1)(2-5)]=4/3$; do terceiro $2(3-1)(3-2)/[(5-1)(5-2)]=1/3$. Soma $5/3 \approx 1,667$; raiz positiva do polinômio direto é $\sqrt{2} \approx 1,414$. Trocar papéis cria outro polinômio, não a inversa exata do anterior. Valores y repetidos podem tornar a inversa mal definida.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Extrapolação e erro (35 pontos)

Diferença entre duas soluções teria grau $\leq n$ e $n+1$ raízes distintas, logo seria identicamente zero. Unicidade algébrica não garante boa aproximação da função real ou estabilidade em extrapolação; ruído pode ser amplificado. Verificar reprodução nos nós, dados de polinômios conhecidos, igualdade entre formas dentro de tolerância e casos de nós repetidos rejeitados. Estimar erro requer hipótese adicional sobre derivadas da função, não apenas observar resíduos zero nos nós.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.